

Accueil Comment déchiffrer la fiche technique d'un panneau solaire

Les panneaux solaires offrent une solution prometteuse pour répondre à nos besoins énergétiques tout en minimisant notre impact environnemental. Que vous envisagiez l'installation de panneaux solaires pour votre domicile, votre entreprise ou même pour un projet communautaire, la première étape est de comprendre la fiche technique d'un panneau solaire. Ces fiches regorgent d'informations qui déterminent la performance et l'efficacité de chaque panneau. Voici notre guide pour vous aider à déchiffrer ces informations et optimiser votre investissement dans l'énergie solaire.

Les bases d'une installation solaire Avant de plonger dans les détails d'une fiche technique, commençons par comprendre les différents composants d'une installation solaire.

Au cœur de chaque panneau se trouvent des cellules photovoltaïques, principalement fabriquées à partir de silicium, un matériau semi-conducteur qui convertit l'énergie solaire en électricité. Ce sont justement ces cellules photovoltaïques qui déterminent l'impact des facteurs de température sur la performance des panneaux solaires.

Les cellules photovoltaïques produisent l'électricité sous forme de courant continu (DC). Or, la majorité des habitations et des appareils électriques fonctionnent sur du courant alternatif (AC). C'est là qu'intervient l'onduleur : un appareil qui convertit le courant continu généré par les panneaux photovoltaïques en courant alternatif.

L'investissement dans un onduleur de qualité permet de maximiser l'efficacité de la conversion en réduisant les pertes énergétiques et en augmentant la quantité d'électricité disponible pour l'autoconsommation.

J'estime mes économies

Comprendre la fiche technique d'un panneau solaire Puissance nominale (WC, KWC) La puissance nominale, souvent exprimée en Watts crête (WC) ou Kilowatts crête (KWC), est l'une des premières spécifications à rechercher. Cette donnée indique la quantité maximale d'énergie que le panneau produit dans des conditions de test standardisées (une irradiance solaire de 1000 watts par mètre carré (W/m^2) et une température de 25°C). Une puissance nominale plus élevée signifie que le panneau est capable de produire plus d'électricité dans des conditions optimales.

Tension et courant à puissance maximale (V_{mp}/I_{mp}) Les valeurs de tension à puissance maximale (V_{mp} , V_{pm} ou V_{mpp}) et de courant à puissance maximale (I_{mp} , I_{pm} ou I_{mpp}) fournissent des indications sur la performance électrique du panneau. La V_{mp} est la tension à laquelle le panneau produit sa quantité maximale de puissance, tandis que l' I_{mp} est le courant généré à cette puissance maximale.

Coefficient de température Le coefficient de température est un indicateur qui mesure l'influence des variations de température sur la capacité de production d'énergie du panneau. Généralement exprimé en

Type de cellules photovoltaïques Les panneaux solaires sont classés en fonction du type de cellules photovoltaïques qu'ils utilisent :

Monocristallins : Fabriquées à partir d'un seul cristal de silicium, ces cellules sont reconnues pour leur efficacité élevée. Leur processus de fabrication est plus complexe, ce qui se reflète par des coûts plus élevés. Toutefois, leur efficacité supérieure les rend idéales pour les zones à espace limité.

Polycristallins : Constituées de fragments de silicium fondu ensemble, ces cellules présentent une efficacité légèrement inférieure par rapport aux monocristallines. Leur fabrication est moins coûteuse, ce qui les rend plus attractives pour les projets à budget limité.

À couches minces : Cette catégorie utilise des technologies comme le silicium amorphe (a-Si), le tellure de cadmium (CdTe) et le diséléniure de cuivre-indium-gallium (CIGS). Les panneaux à couches minces sont flexibles, légers et moins affectés par les hautes températures. Cependant, leur efficacité est généralement inférieure aux options monocristallines et polycristallines.

Durée de vie et garantie La durée de vie et les garanties offertes reflètent la confiance des fabricants dans la durabilité de leurs panneaux. Les garanties

ers bas Ventilation mécanique contrôlée Les aides Le dispositif des CEE La prime
coup de pouce chauffage MaPrimeRénov' La TVA 5,5 La prime à l'autoconsommation
Prêt travaux amélioration d'Action Logement L'éco-prêt à taux zéro Conseils
Guides solaires Photovoltaïque Chauffage Rénovation énergétique Isolation ther-
mique Chauffe-eau Borne de recharge Ventilation En savoir plus Contact Espace
presse On recrute ! FAQ

Notre blog Lexique L'Univers solaire Parrainage

Mentions légales Politique de cookies Politique de confidentialité ©2026
TucoEnergie. Tous droits réservés.